1) Дано:

$CaCO_{3(тв)} \longrightarrow CaO_{(тв)} + CO_{2(г)}$

$K = 298^{\circ}$

$\Delta H = 178$ кДж/моль

$\Delta S = 160$ Дж/моль K

Найти:

$\Delta G - ?$

Решение:

$\Delta S_{кДж} = \frac{160}{1000} = 0,160$ кДж/моль K

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta G = 178 - 298 \cdot 0,16 = 130,32$

$\Delta G > 0 \Rightarrow$ реакция несамопроизвольна

Если $\Delta G = 0$, то система в равновесии.

$0 = \Delta H - T\Delta S$

$T\Delta S = \Delta H$

$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

$T = \frac{178}{0,16}$

$T = 1112,5$

Проверка

$\Delta G_2 = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta G_2 = 178 - 1112,5 \cdot 0,16$

$\Delta G_2 = 0$

Ответ: $\Delta G_1 = 130,32$, эта реакция не самопроизвольна. Реакция будет самопроизвольна при

$K = 1112,5\ k^0$

② Дано:

$2SO_{2(г)} + O_{2(г)} \rightleftarrows 2SO_{3(г)}$

$K_{p_1} = 2{,}5 \cdot 10^{10}$

$T_1 = 500K$

$K_{p_2} = 3 \cdot 10^{4}$

$T_2 = 700K$

Найти:

Реакция эндо/экзо термическая?

$\Delta H - ?$

Решение:

$K_{p2} < K_{p1} \Rightarrow$

$\Delta H < 0$

Р-ия экзотермическая

$$\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + \frac{T\Delta S}{RT}$$

$$\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + \frac{\Delta S}{R}$$

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H}{RT_1} + \frac{\Delta S}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta S}{R}$$

$$-\frac{\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta S}{R} - \left(-\frac{\Delta H}{RT_1} + \frac{\Delta S}{R}\right) =$$

$$-\frac{\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta S}{R} + \frac{\Delta H}{RT_1} - \frac{\Delta S}{R}$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 = -\frac{\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta H}{RT_1}$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 = \ln \frac{K_2}{K_1}$$

$$\frac{-\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta H}{RT_1} = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$R \ln\frac{K_2}{K_1} = -\Delta H\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\frac{R \ln\frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)} = -\Delta H$$

$$\Delta H = -\frac{R \ln\frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

$$\Delta H = -\frac{8{,}314 \cdot (-13{,}633)}{\frac{2}{3500}}$$

$$\Delta H = -198{,}35 \text{ кДж/моль}$$

Ответ: Реакция экзотермическая,

$\Delta H = -198{,}35$ кДж

③ ИИ

Дано:

$NaHCO_{3(тв)} \longrightarrow Na_2CO_{3(тв)} + CO_{2(г)} + H_2O_{(г)}$

$\Delta H = 129$ кДж/моль

$\Delta S = 334$ $\frac{Дж}{моль \cdot K}$

$T = 298$ K

Найти:

$\Delta G = ?$

Самопроизвольна ли реакция

При какой T $\Delta G = 0$

Решение:

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta S = 0,334$ $\frac{кДж \cdot K}{моль}$

$\Delta G = 129 - 298 \cdot 0,334$

$\Delta G = 29,468$

Реакция несамопроизвольна

$$0 = \Delta H - T\Delta S$$

$$T\Delta S = \Delta H$$

$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

$$T_2 = \frac{129}{0,334}$$

$$T_2 \approx 386,227$$

Проверка

$$\Delta G_2 = 129 - 386,227 \cdot 0,334$$

$$\Delta G_2 = 0$$

Ответ: $\Delta G = 29,468$; реакция несамопроизвольна, $\Delta G = 0$ при $T_2 = 386,227$

④ ИЦ

Дано:

$$2HgO_{(тв)} \rightarrow 2Hg + O_{2(г)}$$

$$\Delta H = 181 \text{ кДж/моль}$$

$\Delta S = 217 \frac{Дж}{моль \cdot К}$

$T_1 = 350К$

$T_3 = 1000К$

Найти:

ΔG_1 при T_1

Направление реакции

T_2, когда $\Delta G_2 = 0$

ΔG_3 при T_3

Решение:

$\Delta G_1 = \Delta H - T \Delta S$

$\Delta G_1 = 181 - 350 \cdot 0,217$

$\Delta G_1 = 105,05$

Реакция несамопроизвольна

$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

$T_2 = \frac{181}{0,217}$

$T_2 = 834,1$

$\Delta G_3 = 181 - 1000 \cdot 0,217$

$\Delta G = -36$

Ответ:

$\Delta G_1 = 105,05$

Реакция несамопроизвольна

Температура равновесия $T_2 = 834,1$

$\Delta G = -36$

⑤ ИИ

Дано:

$$N_{2(г)} + 3H_{2(г)} \rightarrow 2NH_{3(г)}$$

$\Delta H = -92,4$ кДж / моль

$\Delta S = -198 \frac{Дж}{моль \cdot К}$

$T = 298$

Найти:

$\Delta G - ?$

Направление реакции

Решение:

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta G = -92,4 - 298(-0,198)$

$\Delta G = -33,396$

Реакция самопроизвольна

⑥ ИЛ

Дано:

$MgCO_{3(тв)} \rightarrow MgO_{(тв)} + CO_{2(г)}$

$\Delta H = 118$ кДж/моль

$\Delta S = 175 \frac{Дж}{моль \cdot К}$

$T_1 = 500 К$

$T_2 = 800 К$

Найти:

ΔG_1 при T_1
Направление реакции при G_1
ΔG_2 при T_2
Направление реакции при G_2

Решение:

$\Delta G_1 = 118 - 500 \cdot 0,175$

$\Delta G_1 = 30,5$

Реакция несамопроизвольна

$\Delta G_2 = 118 - 800 \cdot 0,175$

$\Delta G_2 = -22$

Реакция самопроизводима

(7)

Дано:

$2CO_{(г)} + O_{2(г)} \rightarrow 2CO_{2(г)}$

$\Delta H = -566$ кДж/моль

$\Delta S = -173 \frac{Дж}{моль \cdot К}$

$T = 298 К$

Найти:

ΔG при T 298

Найти T при которой $\Delta G = 0$

Решение:

$\Delta G = -566 - 298 \cdot (-0,173)$

$\Delta G = -863,427$

Реакция самопроизвольна

$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

$T = \frac{-566}{-0,173}$

$T = 3271,67$

④ ИИ

Дано

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

$K_{p1} = 4 \cdot 10^{-8}$

$T_1 = 400K$

$K_{p2} = = 2 \cdot 10^{-4}$

$T_2 = 600K$

Найти:

$\Delta H - ?$

Экзо/Эндо термическая?

Решение

$$\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + \frac{T\Delta S}{RT}$$

$$\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + \frac{\Delta S}{R}$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 =$$

$$-\frac{\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta S}{R} - \left(-\frac{\Delta H}{RT_1} + \frac{\Delta S}{R}\right) =$$

$$-\frac{\Delta H}{RT_2} + \cancel{\frac{\Delta S}{R}} + \frac{\Delta H}{RT_1} - \cancel{\frac{\Delta S}{R}} =$$

$$-\frac{\Delta H}{RT_2} + \frac{\Delta H}{RT_1} = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 = \ln \frac{K_2}{K_1}$$

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$R \ln \frac{K_2}{K_1} = -\Delta H\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\frac{R \ln \frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)} = -\Delta H$$

$$\Delta H = -\frac{R \ln \frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

$$\Delta H = -\frac{8,314 \cdot \ln \frac{2 \cdot 10^4}{4 \cdot 10^8}}{\left(\frac{1}{600} - \frac{1}{400}\right)}$$

$$\Delta H = -\frac{8,314 \cdot \ln \frac{2 \cdot 10^4}{4 \cdot 10^8}}{\frac{3}{1200}}$$

$\Delta H = -89584$ Дж/моль

$\Delta H = -89,584$ кДж/моль

Реакция экзотермическая

(9) ИИ

$H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$

$K_{p_1} = 8 \cdot 10^{1}$

$T_1 = 500$ K

$K_{p_2} = 2,5 \cdot 10^{2}$

$T_2 = 700$ K

Найти:

$\Delta H - ?$

Определить экзо / эндо термическая?

Решение:

$$\ln k = \frac{\Delta H}{RT} + \frac{\Delta S}{R}$$

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\Delta H = \frac{-R \cdot \ln \frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

$$\Delta H = \frac{8{,}314 \cdot \ln \frac{2{,}5 \cdot 10^{-2}}{8 \cdot 10^{-1}}}{-\left(\frac{1}{700} - \frac{1}{500}\right)}$$

$$\Delta H = -83581 \text{ Дж/моль}$$

$$\Delta H = -83{,}581 \text{ кДж/моль}$$

(10) ИИ

Дано:

$$2NO_{2(г)} \rightleftarrows 2NO_{(г)} + O_{2(г)}$$

$$K_{p1} = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$$

$T_1 = 600\,k$

$T_2 = 800\,k$

$K_{p2} = 3 \cdot 10^{-2}$

Найти:

$\Delta H - ?$

Решение:

$$\Delta H = - \frac{R \cdot \ln \frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

$$\Delta H = - \frac{8,314 \cdot \ln \frac{3 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-5}}}{\left(\frac{1}{800} - \frac{1}{600}\right)}$$

$\Delta H = 307\,783$ Дж/моль

$\Delta H = 307,783$ кДж/моль

Реакция эндотермическая

(11) ИЧ

Дано:

$2CO_{(1)} + 2O_{2(2)} \rightarrow 2CO_{2(2)}$

$k_{л_1} = 6 \cdot 10^{-12}$

$T_1 = 500\,K$

$k_{л_2} = 4 \cdot 10^{-7}$

$T_2 = 750\,K$

Найти:

ΔH

Решение:

$$\Delta H = -\frac{R \cdot \ln\frac{k_2}{k_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

$$\Delta H = \frac{8{,}314 \cdot \ln \frac{4 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-12}}}{-\left(\frac{1}{750} - \frac{1}{500}\right)}$$

$\Delta H = -550\,651$ Дж/моль

$\Delta H = -550{,}651$ кДж/моль

Реакция экзотермическая

(12) ИИ

Дано:

$$CaCO_{3(т)} \rightleftharpoons CaO_{(т)} + CO_{2(г)}$$

$k_{п_1} = 2 \cdot 10^{-6}$

$T_1 = 700$ K

$k_{п_2} = 5 \cdot 10^{-2}$

$T_2 = 900$ K

Найти:

ΔH

Решение:

$$\Delta H = -\frac{R \cdot \ln\frac{K_2}{K_1}}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

$$\Delta H = -\frac{8{,}314 - \ln\frac{5 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-6}}}{\left(\frac{1}{900} - \frac{1}{700}\right)}$$

$\Delta H = -458\,424$ Дж/моль

$\Delta H = -458{,}424$ кДж/моль

Реакция экзотермическая